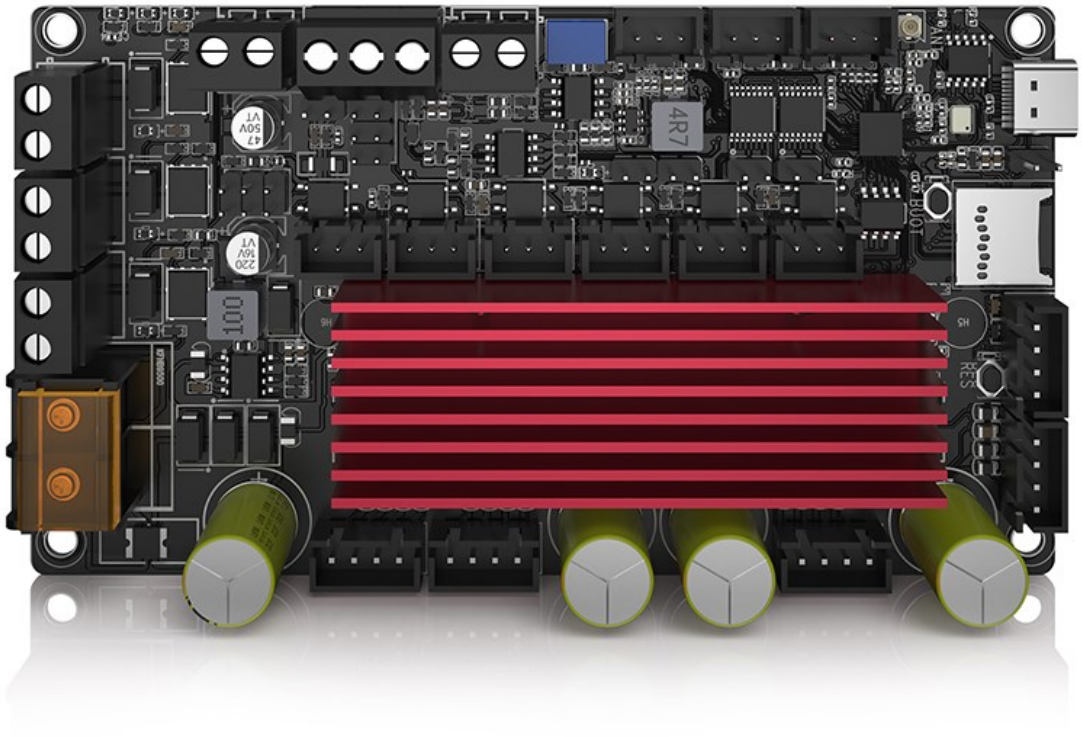
BIGTREETECH

Rodent V1.0

用户手册



修订历史

版本	日期	修改说明
v1.00	2024/5/29	初稿
v1.01	2024/12/6	增加了关于跳线帽使用的注意事项说明。
v1.02	2025/5/6	增加 V1.1 版本的相关信息
v1.03	2025/8/11	修改 V1.0&V1.1 的 Pin 图错误

目录

一、产品简介 4
1.1 产品特点 4
1.2 产品尺寸 5
二、外设接口 6
2.1 Pin 脚说明/接口说明 6
3. Interface Details 8
3.1. Endstop Switch 8
3.2. VProbe Switch 10
3.3. Spindle 12
3.4. V-MOS Output Ports 13
3.5. OLED Display Interface 14
3.6. SP-PWM 电位器 14
3.7. LED 15
3.8. 485 接口 15
3.8. Type-C 烧录口 16
3.8. DIAG 16
四、软件配置 17
4.1 固件更新 17
4.2 WIFI 配置 17
4.3 机器配置 19

一、产品简介

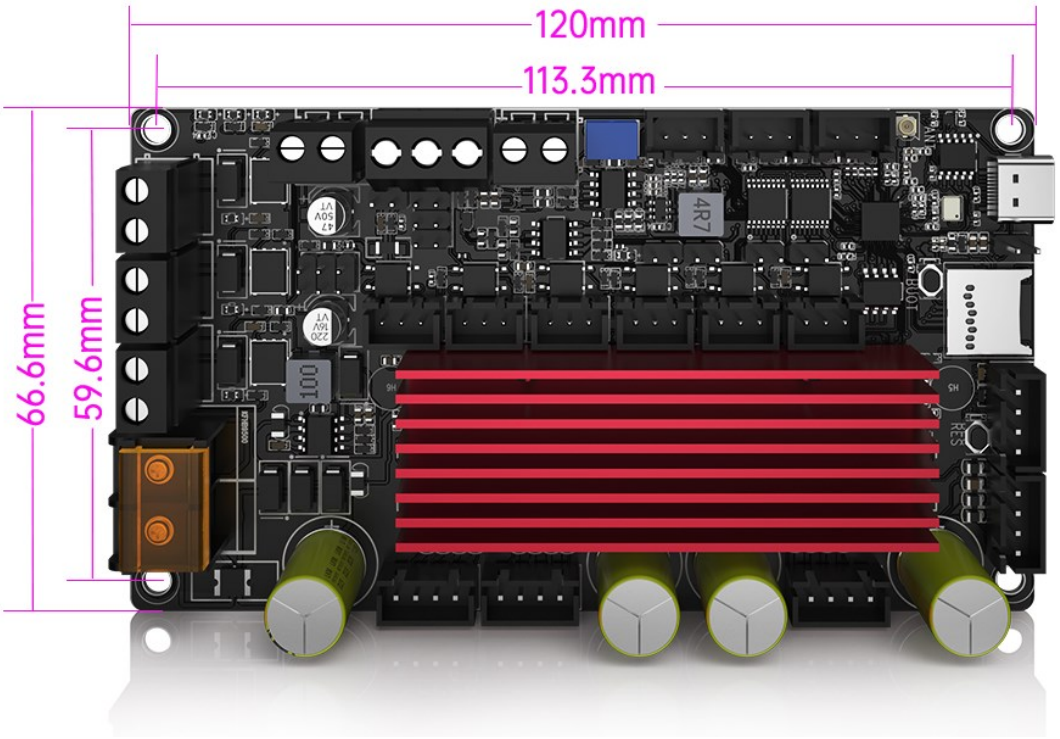
BIGTREETECH Rodent 是深圳市必趣创新科技有限公司 3D 打印团队针对 CNC 雕刻机制作的控制板，可以通过 USB、485 通讯，大大简化接线。

1.1 产品特点

- 主控芯片：ESP32-D0WD-V3（V1.0），WIFI 模组 ESP32-WROOM-32UE-N4（V1.1）
- 支持 WIFI 802.11 b/g/n、802.11 n (2.4 GHz) 速度高达 150 Mbps 。
- 板载 4 路 TMC2160 驱动，支持高压大电流，兼容更大的电机。
- 电源输入支持 DC24V-DC56V 10A。
- V-MOS 电源输入支持 DC12V-DC36V；三个外接可控电压输出端口，最大 5A；

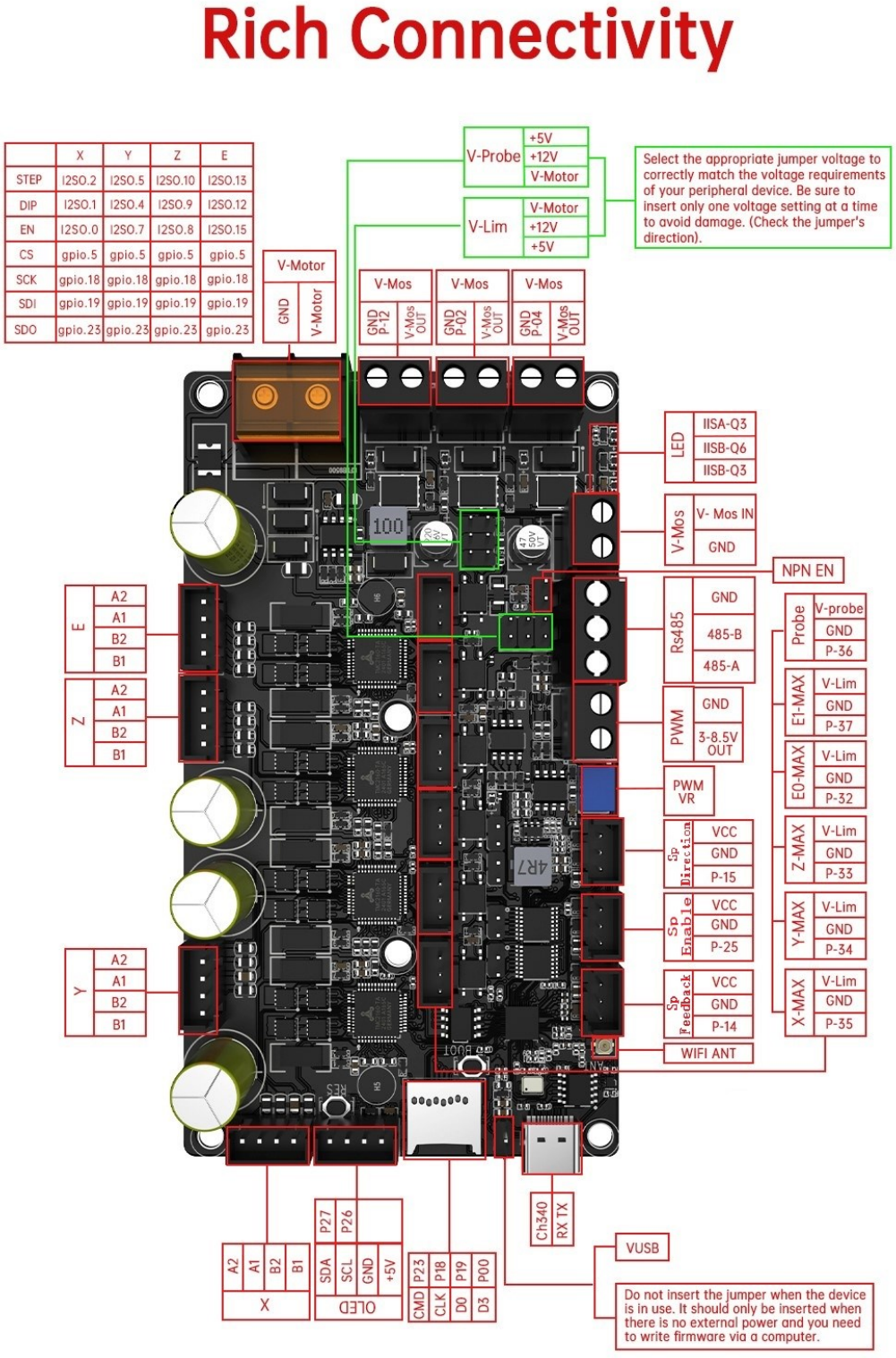
  输出电压由 V-MOS 端口输入电压为准。
- 5 路限位接口,支持电压选择:5V、12V、VCC（VCC 输入电压超过 24V 时，禁止使用这个电压选择），采用光耦进行隔离，大大增强主板抗干扰能力，增强稳定性。
- VProbe 控制开关接口,支持电压选择:5V、12V、VCC（VCC 输入电压超过 24V 时，禁止使用这个电压选择），采用光耦进行隔离，大大增强主板抗干扰能力，增强稳定性。
- Spindle 控制接口。
- 一路 PWM 输出接口（3-10V)。
- 一路 TF 卡接口。
- 支持 TYPE-C 自动烧录功能，板载 CH340 无需外接串口工具。
- 主板预留 BOOT 和 RESET 按键，用户可以通过 USB 进入 DFU 模式更新固件。
- 支持 RS485 RS485 板载 130R（V1.1-150R）终端电阻。
- 预留 OLED 显示屏接口（I2C），方便客户 DIY 操作。
- WIFI 天线接口
- 支持 3 路 RGB 指示灯（V1.1-红、绿、蓝三种）
- 支持 4 路 DIAG 功能

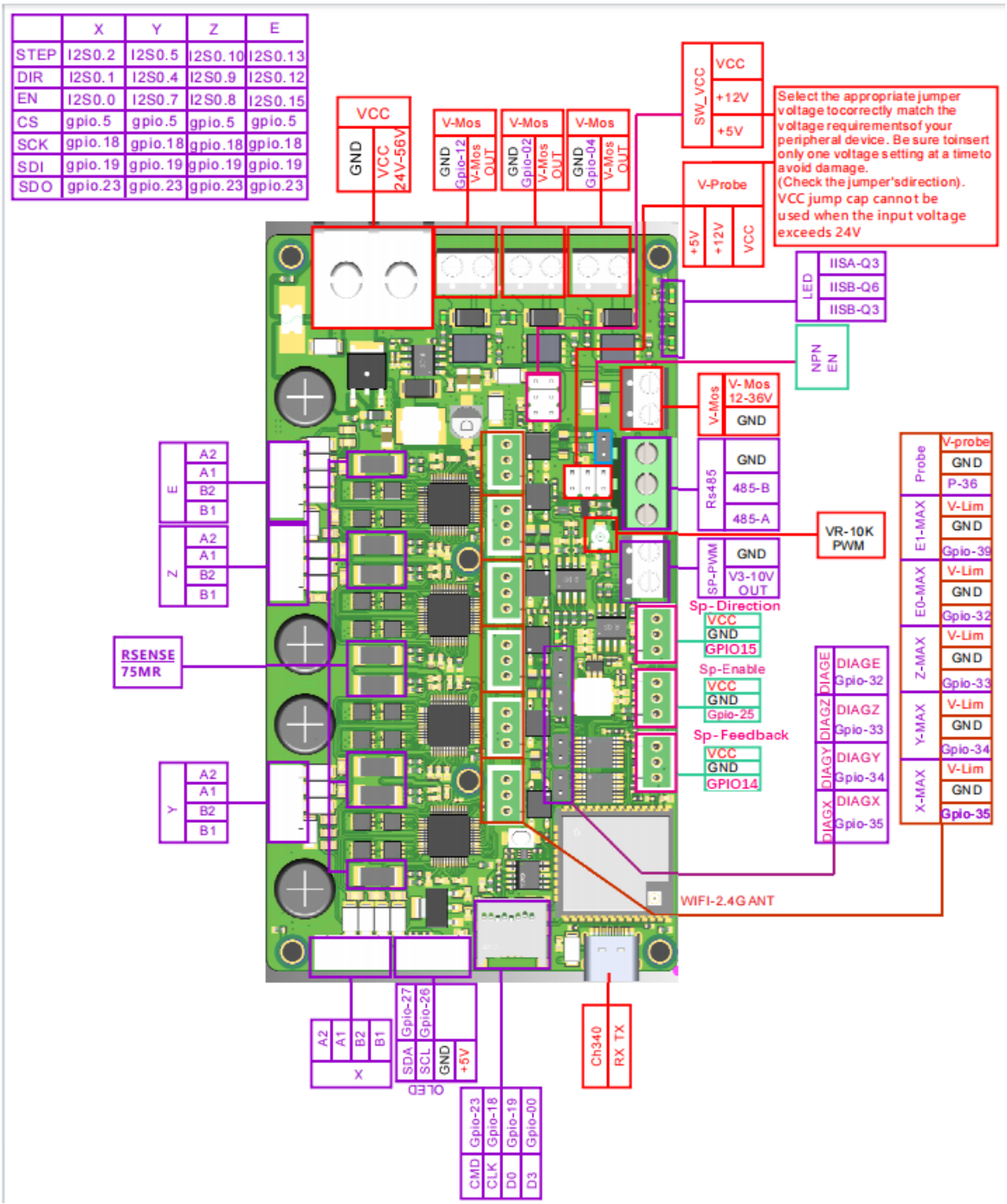
1.2 产品尺寸



二、外设接口

2.1 Pin 脚说明/接口说明

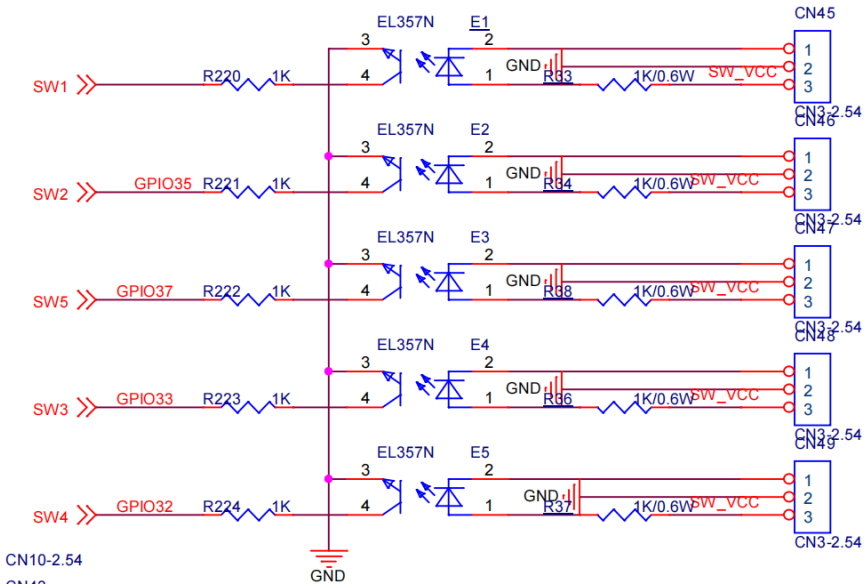


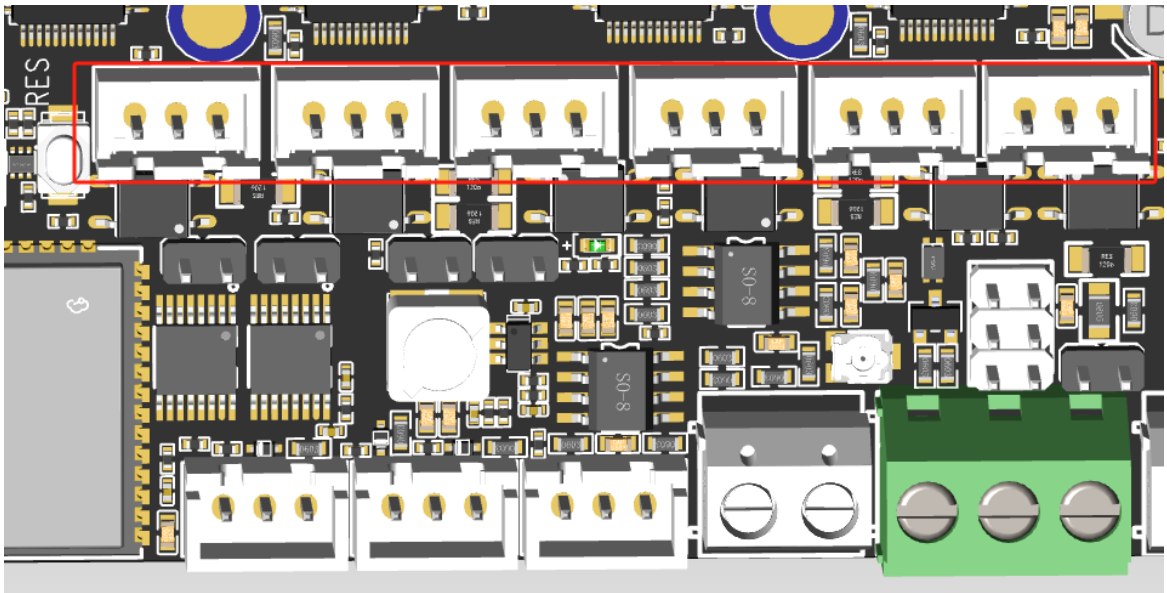

X Y Z E
STEP I2S0.2 I2S0.5 I2S0.10 I2S0.13
DIR I2S0.1 I2S0.4 I2S0.9 I2S0.12
EN I2S0.0 I2S0.7 I2S0.8 I2S0.15
CS gpio.5 gpio.5 gpio.5 gpio.5
SCK gpio.18 gpio.18 gpio.18 gpio.18
SDI gpio.19 gpio.19 gpio.19 gpio.19
SDO gpio.23 gpio.23 gpio.23 gpio.23
VCC
GND
VCC 24V-56V
V-Mos
GND
Gpio-12
V-Mos OUT
V-Mos
GND
Gpio-02
V-Mos OUT
V-Mos
GND
Gpio-04
V-Mos OUT
SW_VCC
VCC
+12V
+5V
V-Probe
+5V
+12V
VCC
Select the appropriate jumper voltage tocorrectly match the voltage requirementsof your peripheral device. Be sure toinsert only one voltage setting at a timeto avoid damage.
(Check the jumper'sdirection).
VCC jump cap cannot be used when the input voltage exceeds 24V
LED
IISA-Q3
IISB-Q6
IISB-Q3
NPN
EN
V-Mos
V- Mos 12-36V
GND
Rs485
GND
485-B
485-A
VR-10K PWM
SP-PWM
GND
V3-10V OUT
Sp-Direction
VCC
GND
GPIO15
Sp-Enable
VCC
GND
Gpio-25
Sp-Feedback
VCC
GND
GPIO14
E
A2
A1
B2
B1
Z
A2
A1
B2
B1
Y
A2
A1
B2
B1
RSENSE 75MR
DIAGE
DIAGE Gpio-32
DIAGZ
DIAGZ Gpio-33
DIAGY
DIAGY Gpio-34
DIAGX
DIAGX Gpio-35
Probe
V-probe
GND
P-36
E1-MAX
V-Lim
GND
Gpio-39
E0-MAX
V-Lim
GND
Gpio-32
Z-MAX
V-Lim
GND
Gpio-33
Y-MAX
V-Lim
GND
Gpio-34
X-MAX
V-Lim
GND
Gpio-35
WIFI-2.4G ANT
X
A2
A1
B2
B1
OLED
SDA Gpio-27
SCL Gpio-26
GND
+5V
Ch340
RX TX
CMD Gpio-23
CLK Gpio-18
D0 Gpio-19
D3 Gpio-00

V1.1

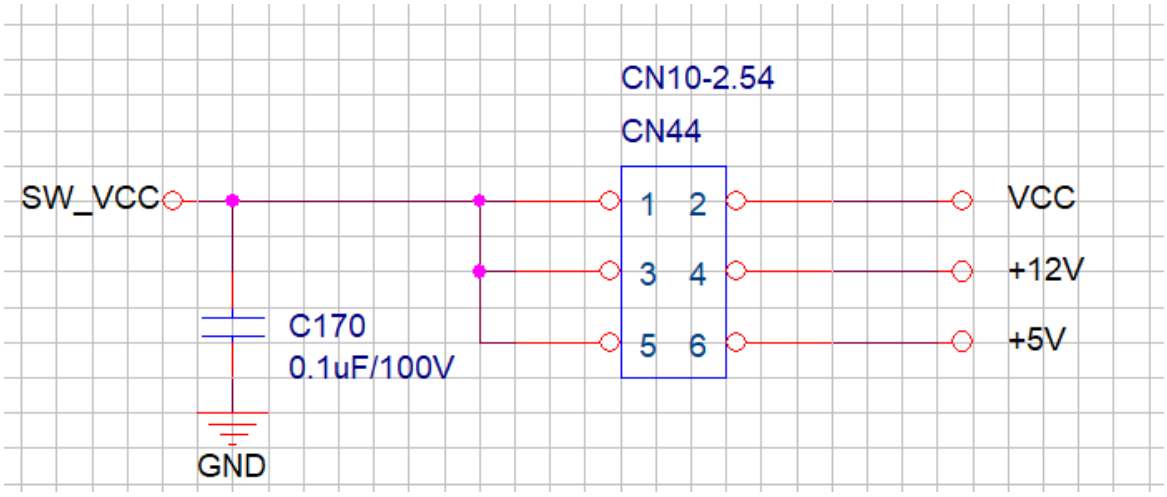
3. Interface Details

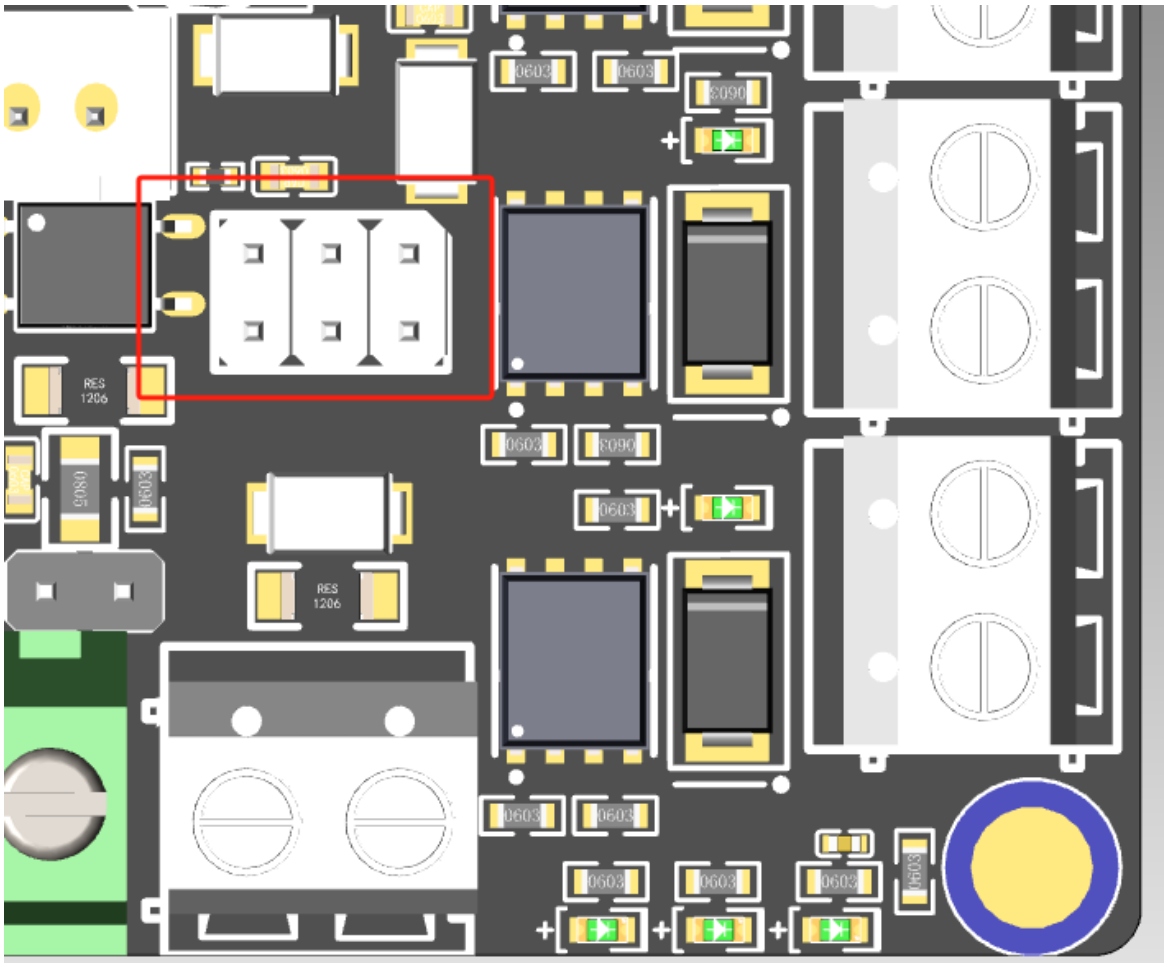
3.1. Endstop Switch





SW-VCC 电压选择，只能选一种跳帽，禁止全部跳帽都插上（注意：VCC 输入大于 24V 时，禁止使用 VCC 跳帽）

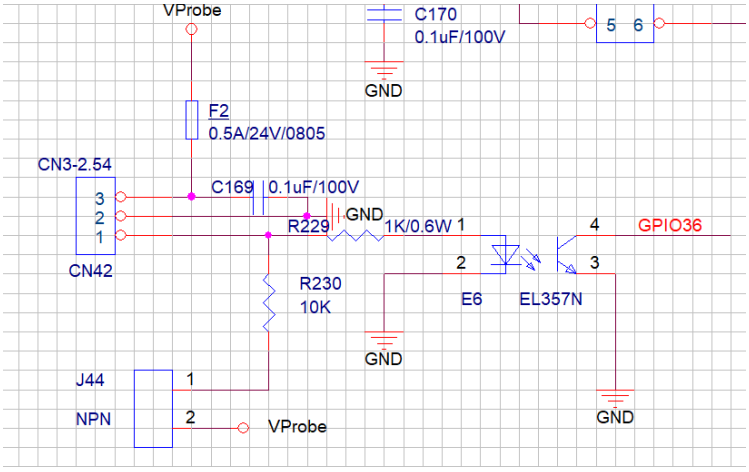


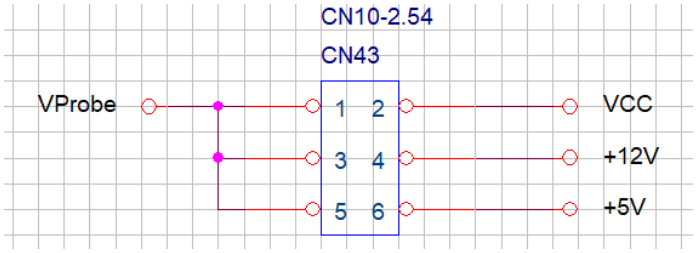


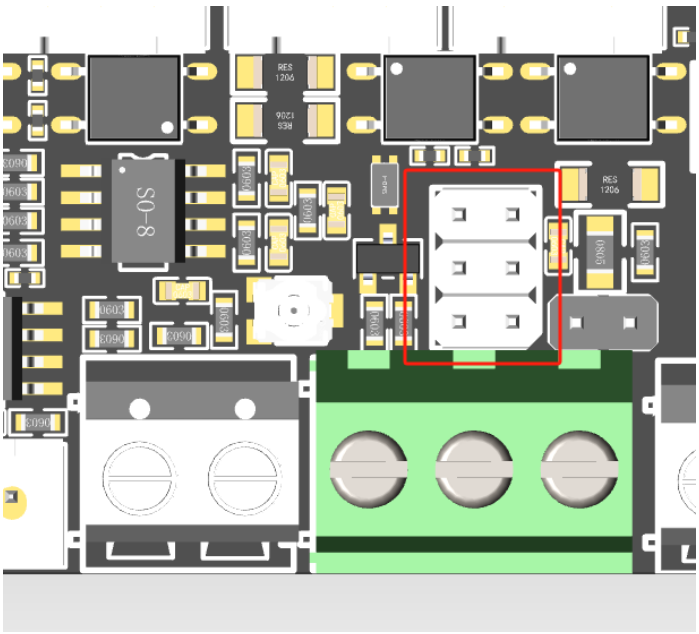
SW_VCC 电压选择，只能选一种跳帽，禁止全部跳帽都插上

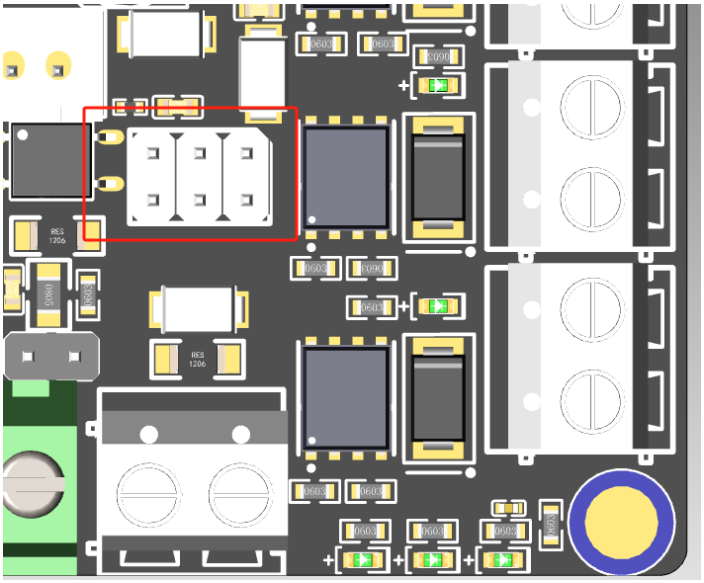
（注意：VCC 输入大于 24V 时，禁止使用 VCC 跳帽）

3.2. VProbe Switch

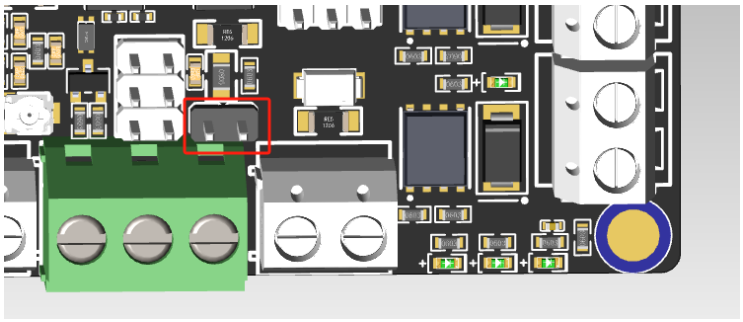






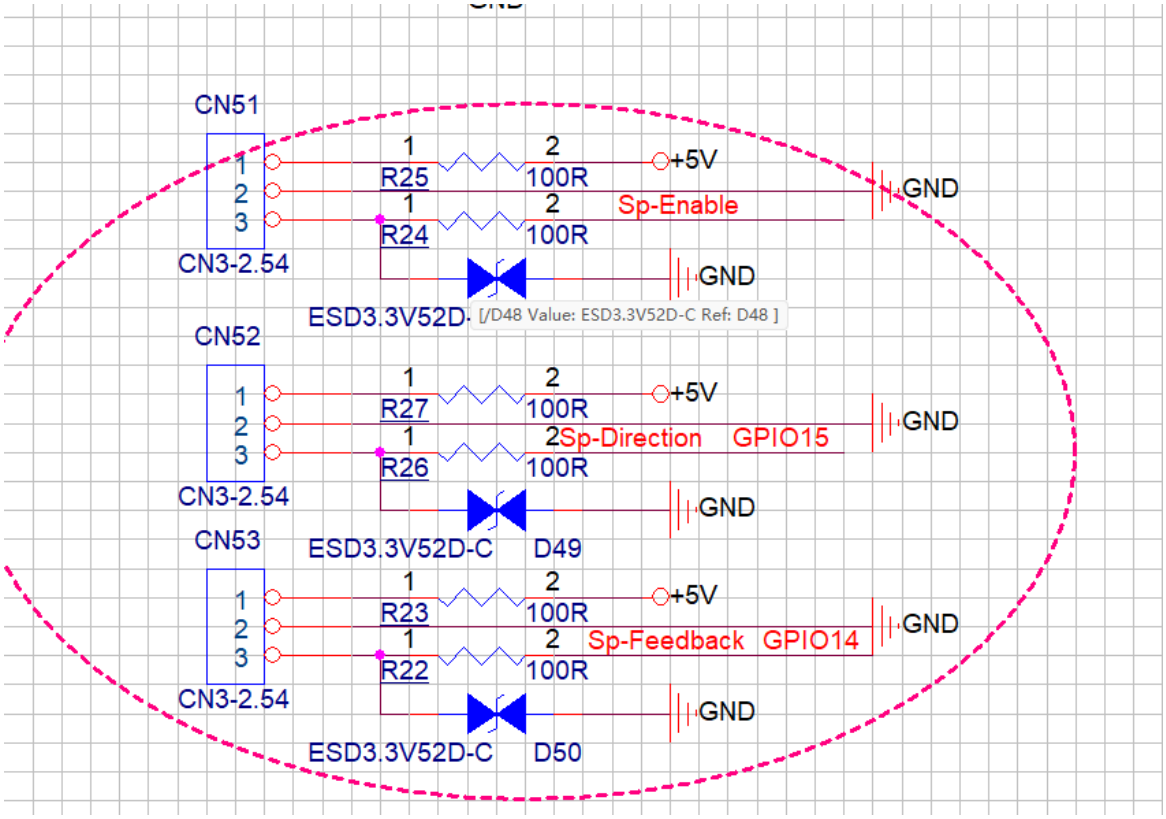


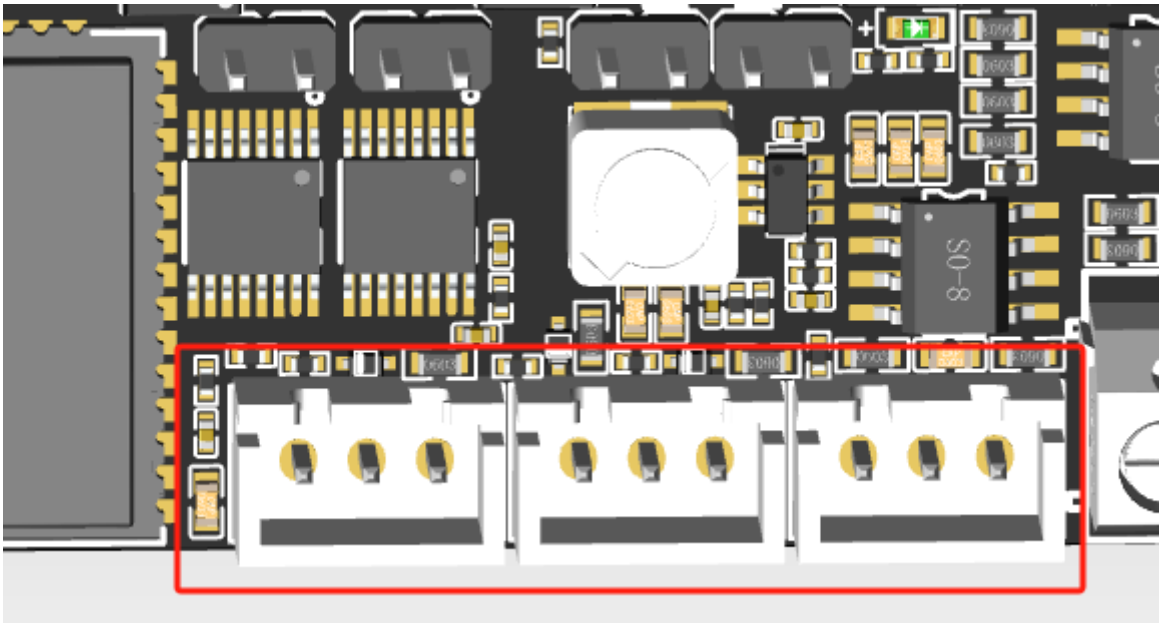
常闭（NPN 型），通过跳线帽短接



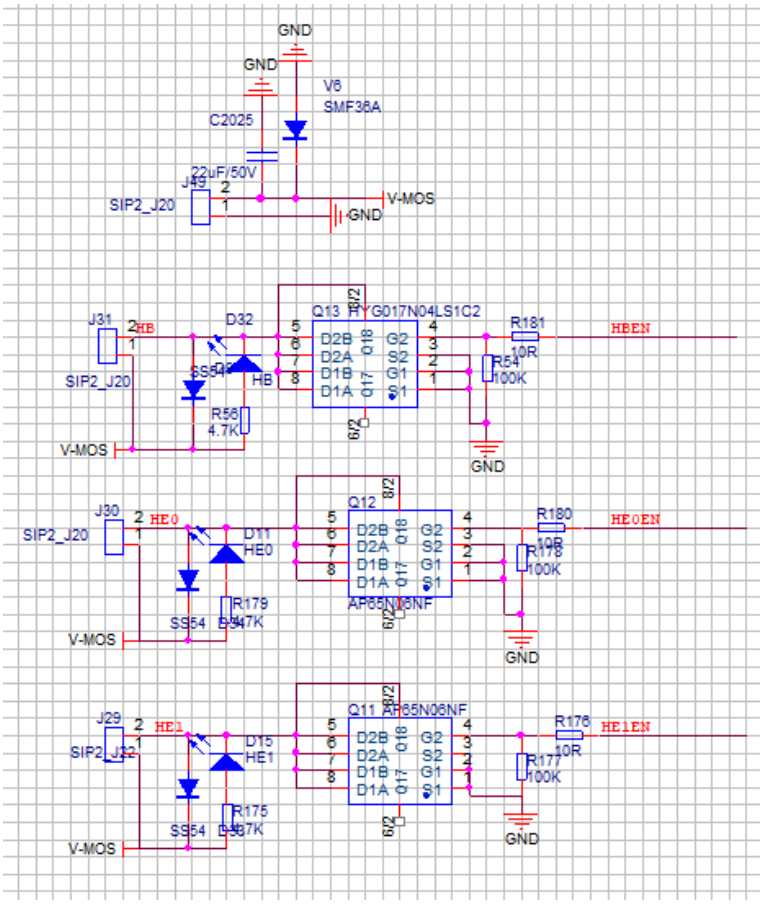
VProbe 电压选择，只能选一种跳帽，禁止全部跳帽都插上（注意：VCC 输入大于 24V 时，禁止使用 VCC 跳帽）

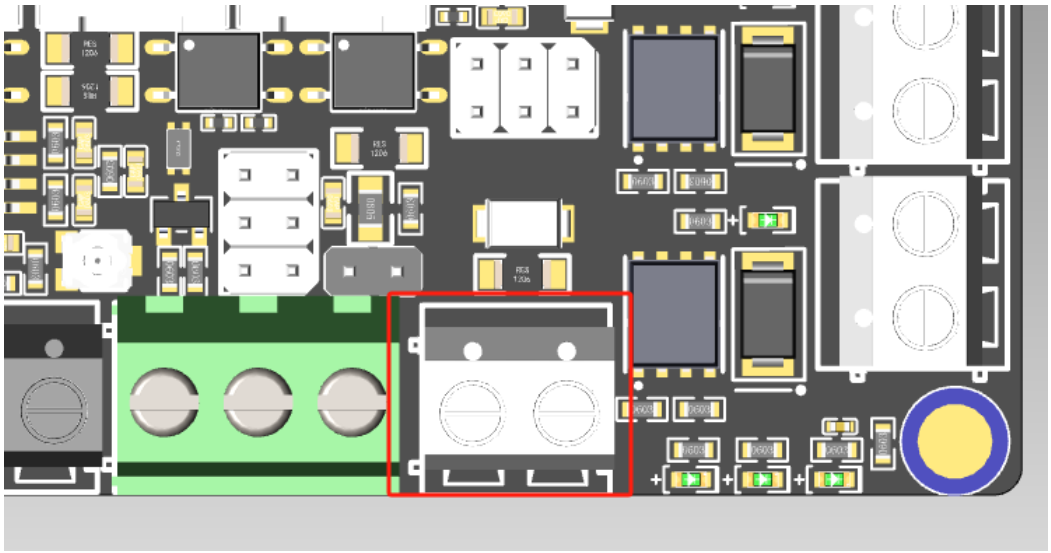
3.3. Spindle


CN51
1
2
3
CN3-2.54
R25
R24
100R
+5V
GND
Sp-Enable
ESD3.3V52D-C
[/D48 Value: ESD3.3V52D-C Ref: D48]
CN52
R27
R26
Sp-Direction
GPIO15
D49
CN53
R23
R22
Sp-Feedback
GPIO14
D50


SO-8

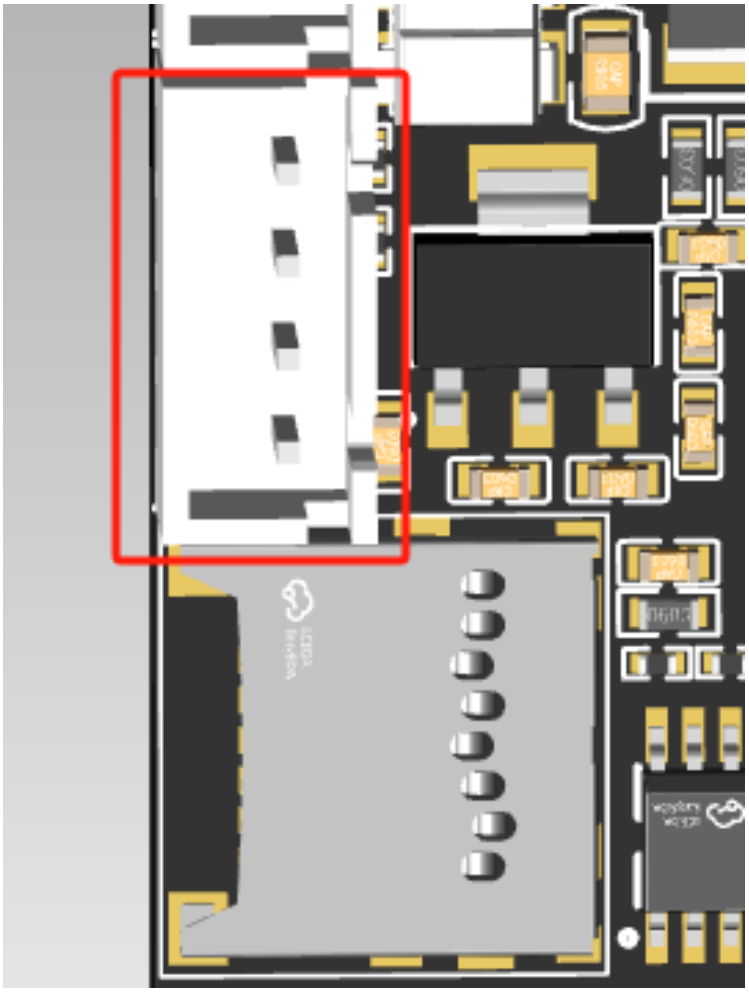
3.4. V-MOS Output Ports



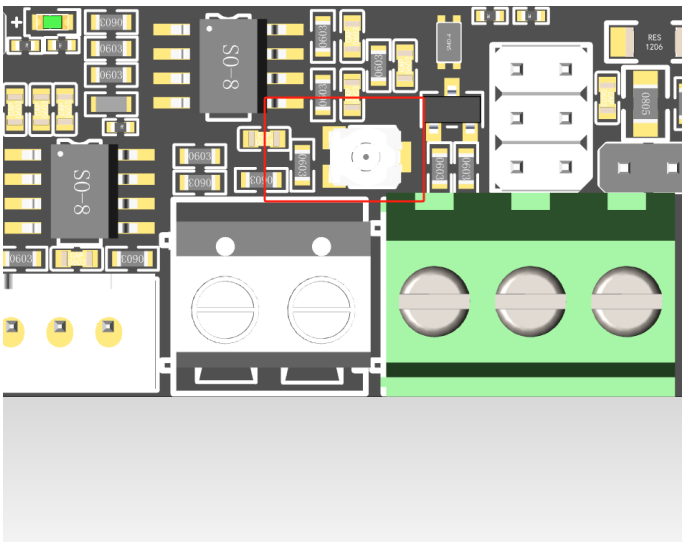


（注意：V-MOS 输入 12-36V，禁止输入超过 36V 电压）

3.5. OLED Display Interface

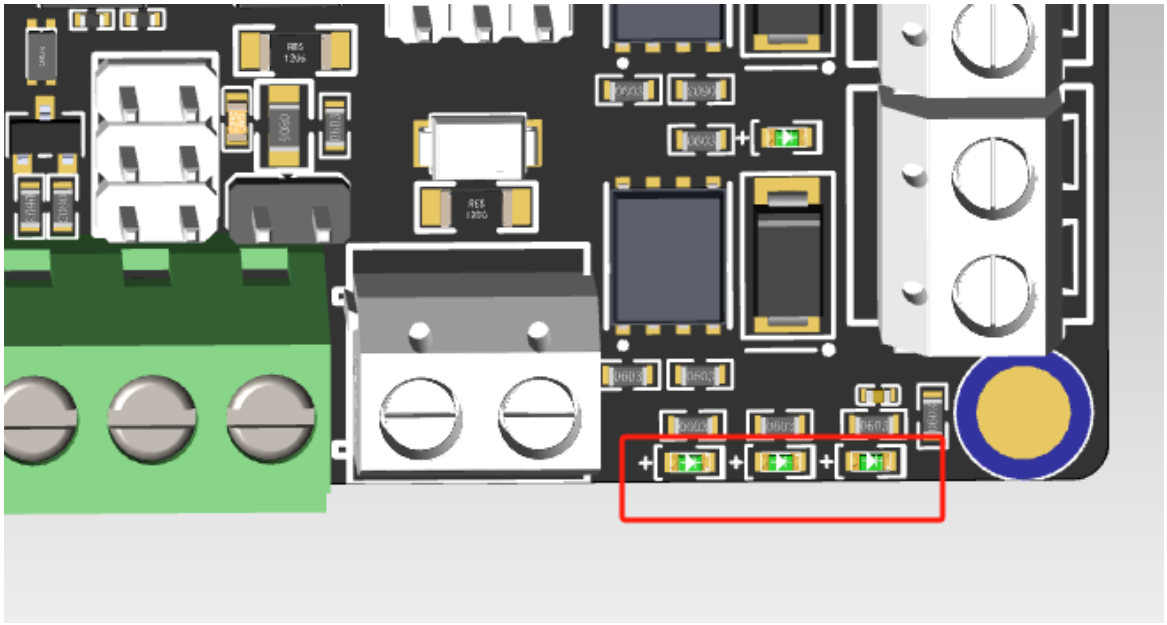


3.6. SP-PWM 电位器

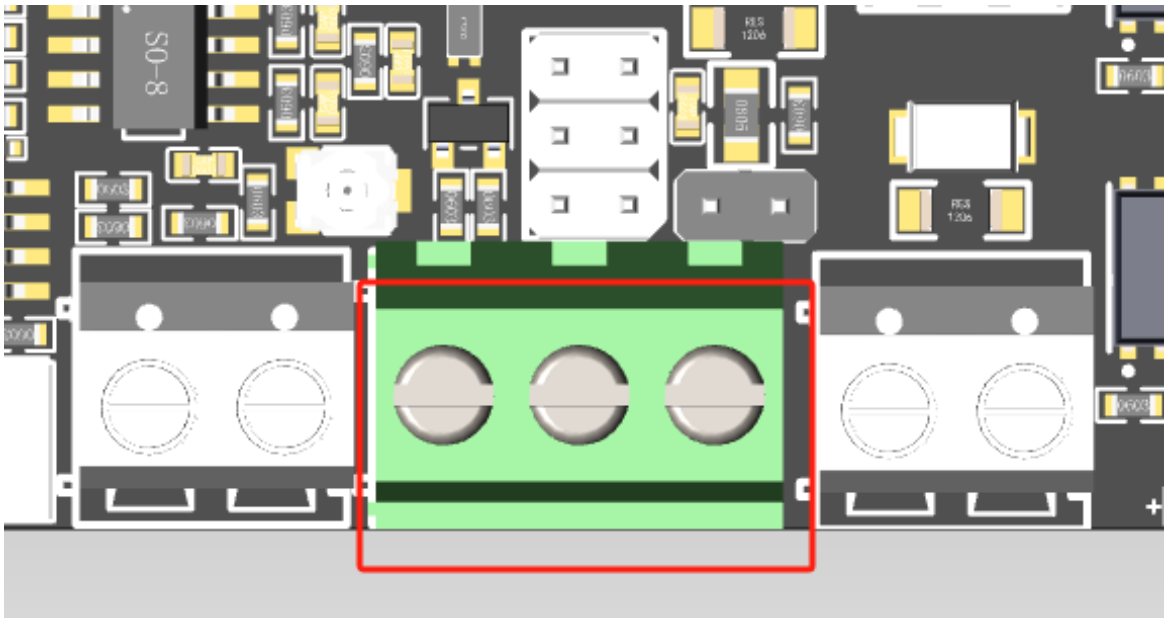


（可调节电位器 10K，SP-PWM 10V 需要调节电位器到最大输出）

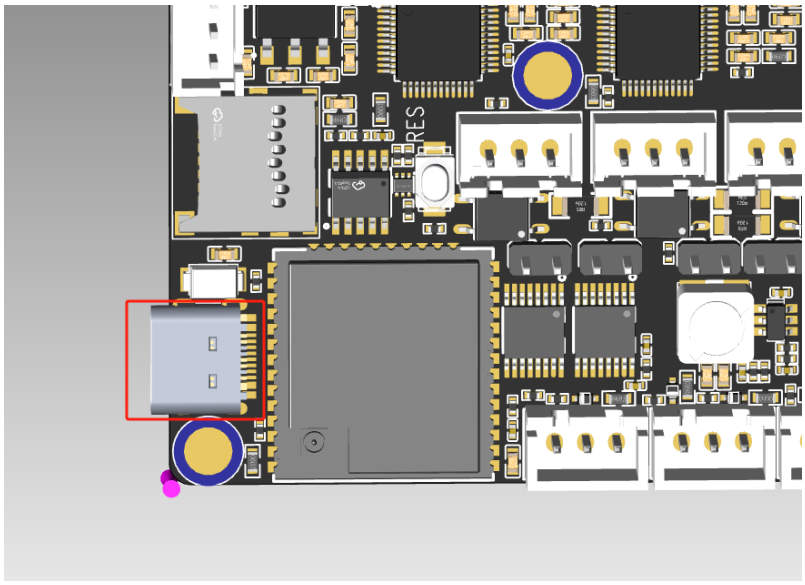
3.7. LED



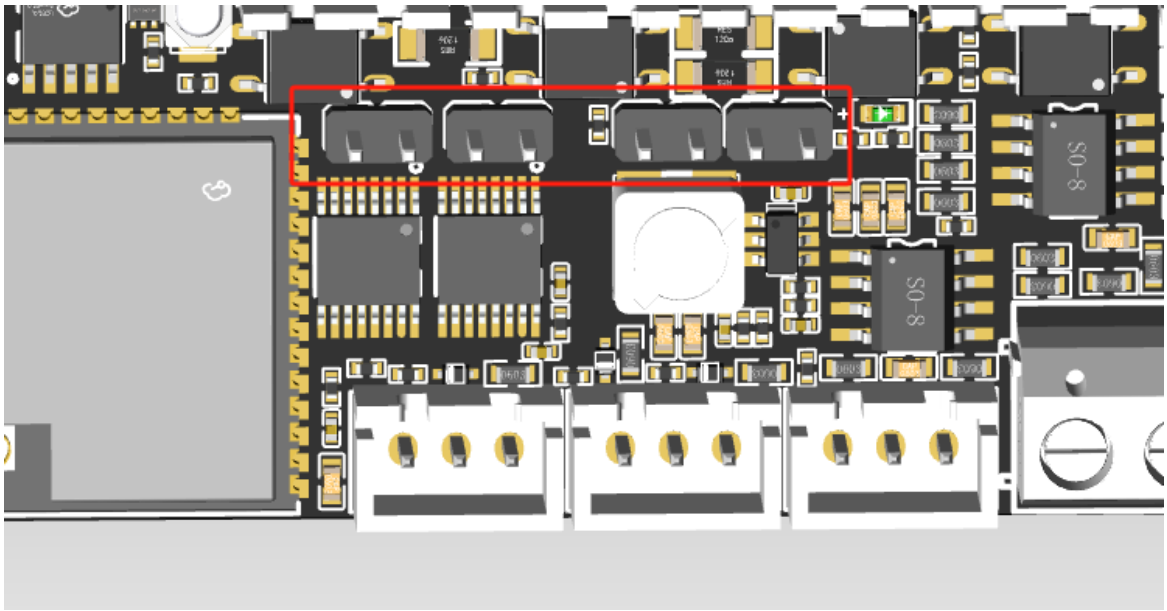
3.8. 485 接口



3.8. Type-C 烧录口



3.8. DIAG



（注意：使用 DIAG 功能时，不能使用**限位开关接口跳帽，软件上要调节 DIAG 灵敏度**）

四、软件配置

4.1 固件更新

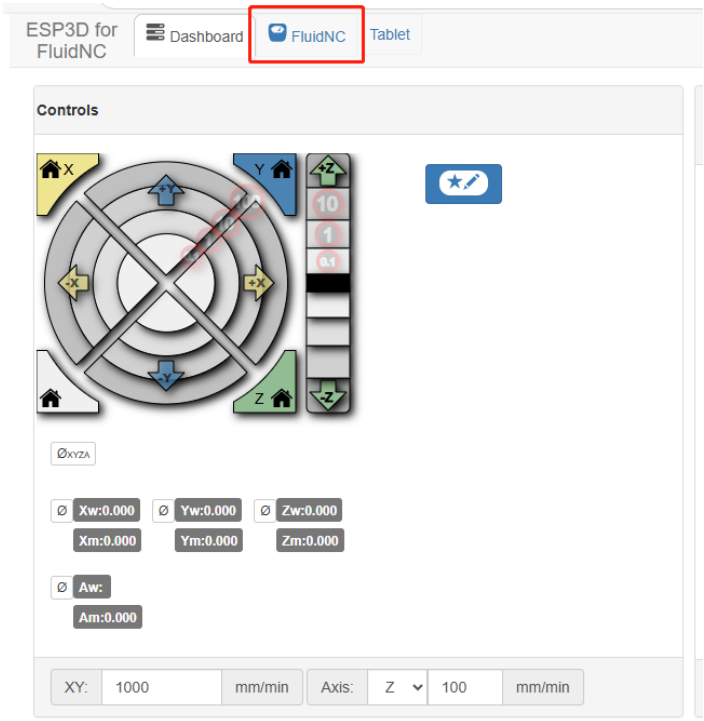
固件链接：https://github.com/bdring/FluidNC

4.2 WIFI 配置

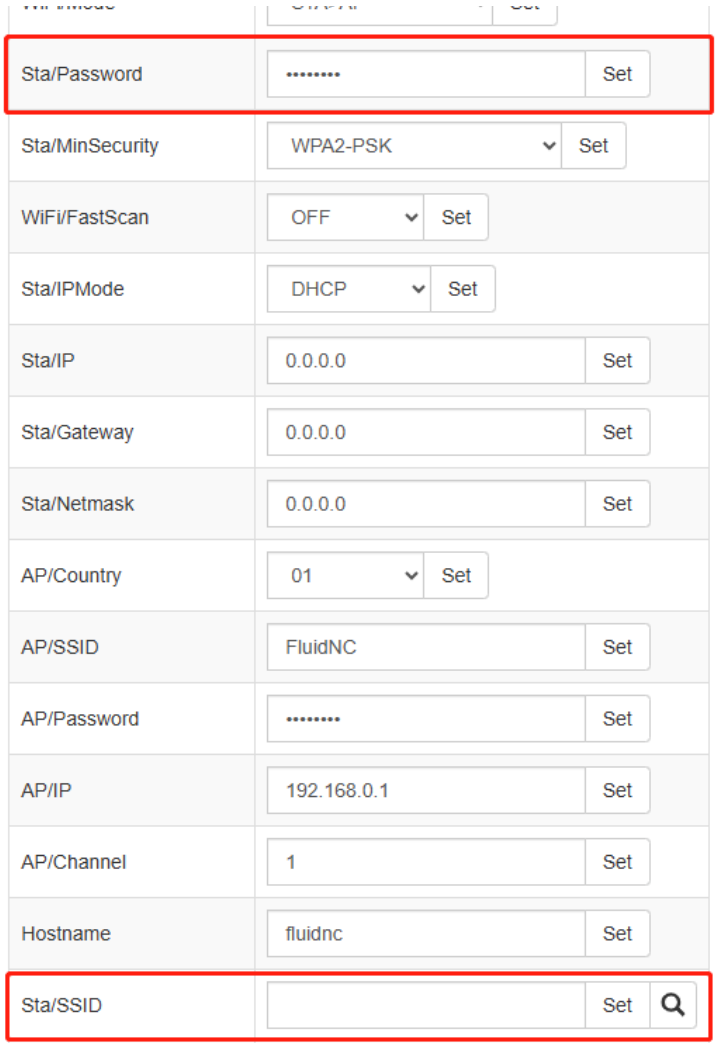
1、点击进入 FluidNC 热点进入配置面板



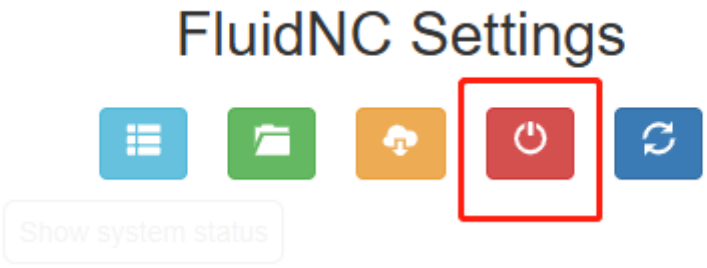
2、点击 FluidNC 进入配置界面



3、修改 Sta/SSID(WiFi 名称)和 Sta/Password（WiFi 密码），点击 Set 确认。

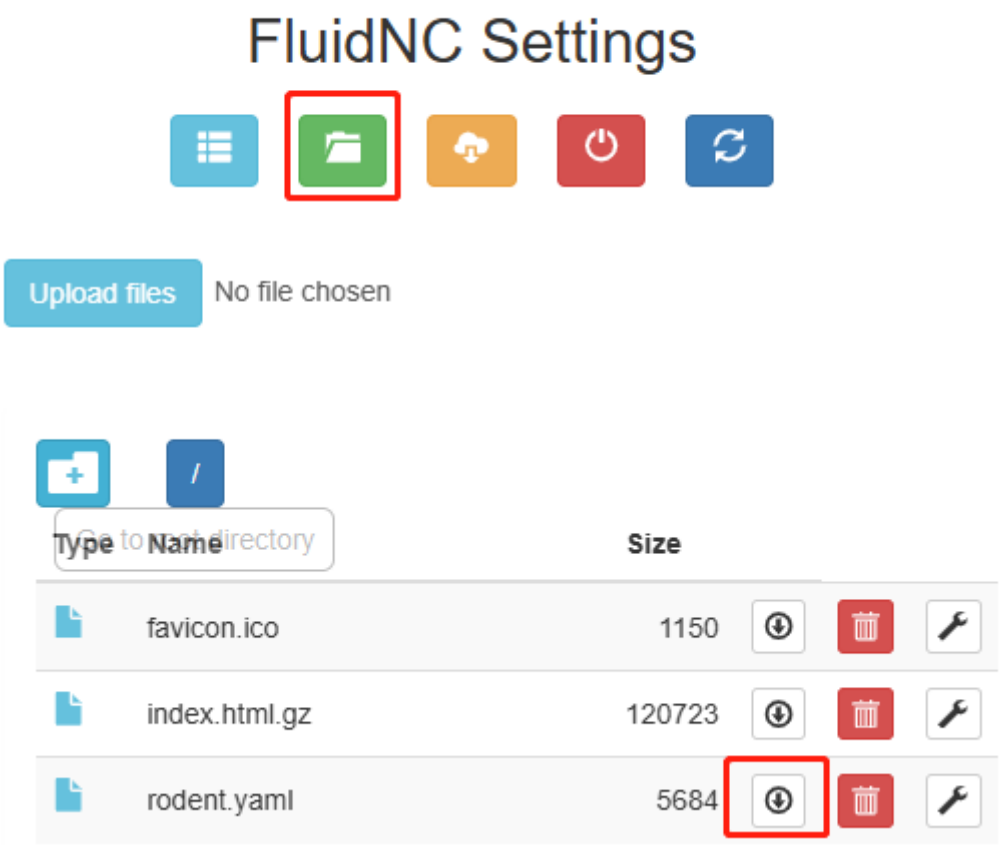


4、点击重启 FluidNC。



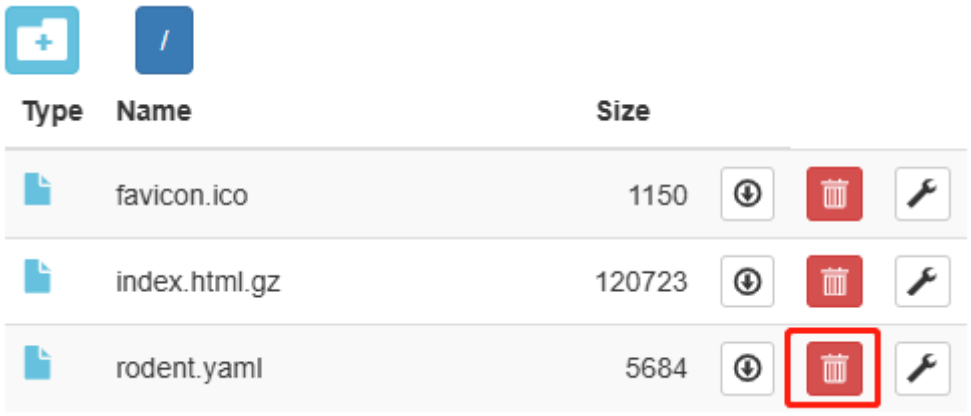
4.3 机器配置

1、点击文件系统，下载 rodent.yaml

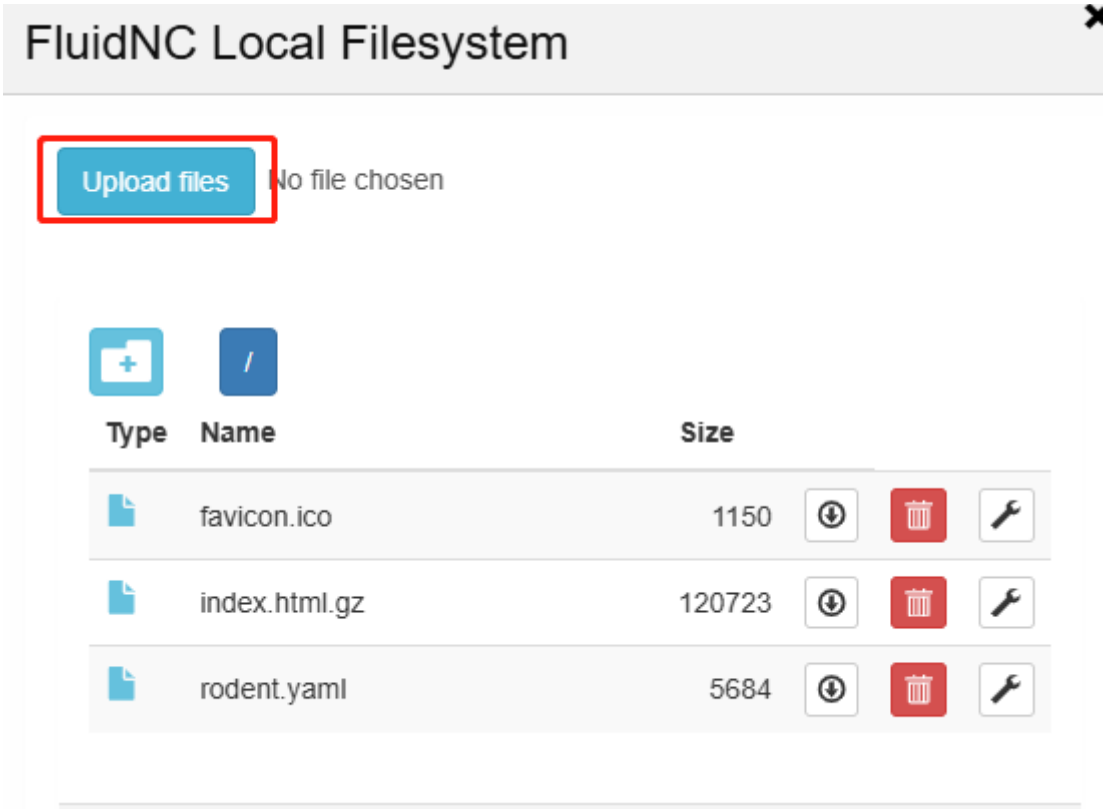


2、可参考 http://wiki.fluidnc.com/ 修改相对应的配置。

3、点击删除



4、点击 Upload files 上传 rodent.yaml



5、点击 Restart 重启 rodent。

如果您还需要此产品的其他资源，可以到 https://github.com/bigtreetech/ 上自行查找，如果无法找到您所需的资源，可以联系我们的售后支持（service005@biqu3d.com）。

若您使用中还遇到别的问题，欢迎您联系我们，我们定会细心为您解答；若您对我们的产品有什么好的意见或建议，也欢迎您回馈给我们，我们也会仔细斟酌您的意见或建议，感谢您选择 BIGTREETECH 制品，谢谢！